E1.2 - Paso a Paso de CircleGuard

Rama: feat/HU-GATEWAY-01-configurar-servidores
Región: us-east-2
Fecha: 8 de noviembre de 2026
Alcance: microservicio gateway, servidores CI/CD y ambientes dev/stage/prod.

1. Resumen ejecutivo

Se aprovisionaron cuatro instancias EC2 `m7i-flex.large` con Ubuntu 24.04 en `us-east-2`, una Elastic IP para herramientas, dos Security Groups y una llave SSH nueva. En `cg-tools` se levantaron Jenkins, SonarQube, PostgreSQL, Nexus, el registro privado `5000` y un ingress Nginx. Los ambientes `cg-dev`, `cg-stage` y `cg-prod` quedaron preparados y aislados.

El gateway tiene 16 pruebas unitarias, 3 pruebas de integración con Redis y 3 pruebas E2E Playwright. La cobertura de líneas medida es **95.92 %**, por encima del 60 % exigido.

El pipeline aún no ha corrido: el job multibranch existe, pero Jenkins todavía tiene 0 ramas escaneadas.

2. Estado actual de la infraestructura

Host	Instancia	IP privada	IP pública	Función
cg-tools	i-0f39bae4a25328be1	172.31.20.46	77.112.223.174 (EIP)	Jenkins, SonarQube, Nexus, registro, ingress
cg-dev	i-0168db88a32069ccf	172.31.19.75	3.141.13.185	gateway + Redis
cg-stage	i-0a65406c7c44c52ec	172.31.29.207	18.222.218.169	gateway + Redis
cg-prod	i-05084037bd8177db7	172.31.20.75	3.16.131.65	gateway + Redis

Recurso	Valor
Security Group tools	sg-0ed6257fcc34b0f5b
Security Group ambientes	sg-03ed767c4bbcbf5fe
Key pair	circleguard-e12-key
Archivo PEM	infra/state/circleguard-e12-key.pem
Registro Docker	172.31.20.46:5000

3. Servicios en cg-tools

Servicio	URL	Estado
Jenkins	http://77.112.223.174:8080	**200 OK**
SonarQube	http://77.112.223.174:9000	**200 OK**
Nexus	http://77.112.223.174:8081	**200 OK**

Ingress	http://77.112.223.174/	**502: gateway aún no desplegado**
Registro privado	172.31.20.46:5000	**Privado**

Contenedores

```
cg-jenkins     healthy
cg-sonarqube   healthy
cg-sonar-db    healthy
cg-nexus       healthy
cg-ingress     running
```

4. Qué se hizo, paso a paso

4.1 Limpieza de recursos viejos

Se liberaron dos Elastic IPs antiguas, se revocaron las reglas de los Security Groups viejos para eliminar dependencias cruzadas y se borraron los SGs y el key pair anterior.

```
aws ec2 release-address --region us-east-2 --allocation-id eipalloc-0e4eab41a94fef61b
aws ec2 release-address --region us-east-2 --allocation-id eipalloc-0aaddbe7f318daa20
aws ec2 delete-security-group --region us-east-2 --group-id sg-08050cd6fb7971efd
aws ec2 delete-security-group --region us-east-2 --group-id sg-07ddcc8cc2887151a
aws ec2 delete-key-pair --region us-east-2 --key-name circleguard-key
```

4.2 Variables usadas

```
export AWS_REGION=us-east-2
export ADMIN_CIDR="$(curl -s https://checkip.amazonaws.com)/32"
export TEACHER_CIDR=0.0.0.0/0
export GITHUB_USER=...
export GITHUB_TOKEN=...
export GITHUB_OWNER=ingesoft5
export GITHUB_REPO=circle-guard-finalproject-A00401805-A00405090-A00401428-A00377013
export LIBRARY_BRANCH=feat/HU-GATEWAY-01-configurar-servidores
```

4.3 Pre-chequeo

```
./infra/bootstrap/bootstrap-check.sh
```

Resultado: cuenta 039167286315, región us-east-2, tipos m7i-flex.large, 2 vCPU y 8 GB por host.

4.4 Aprovisionamiento AWS

```
./infra/bootstrap/bootstrap-aws.sh
```

Crea la llave `circleguard-e12-key`, los dos Security Groups, cuatro instancias y asocia la Elastic IP solo a `cg-tools`. Los ambientes reciben IP pública efímera.

4.5 Herramientas CI/CD

```
./infra/bootstrap/bootstrap-all.sh --tools-only
```

Instala Docker, Java 21, swap de 4 GB, Jenkins, SonarQube, PostgreSQL, Nexus, el registro privado y el ingress. Configura SonarQube, Nexus y el repositorio `circleguard-docker`.

4.6 Ambientes

```
./infra/bootstrap/bootstrap-all.sh --envs-only
```

Prepara `cg-dev`, `cg-stage` y `cg-prod`, sus archivos `.env`, el registro inseguro y el login al registro privado.

5. Problemas encontrados y solución

Problema	Causa	Solución
SCP denegaba DescribeInstances en us-east-1	Política de organización	Se trabajó en us-east-2
Security Groups no se podían borrar	Reglas cruzadas entre SGs	Se revocaron todas las reglas ingress y luego se borraron
SonarQube no iniciaba	Elasticsearch con heap inicial 48 MB y máximo 1 GB	`SONAR_SEARCH_JAVAOPTS=-Xms1g -Xmx1g`
SonarQube aparecía unhealthy	La imagen no tiene curl	Healthcheck con `wget -qO-`
Jenkins fallaba al iniciar	JCasC no soporta `fileOnMaster`	`privateKeySource.directEntry.privateKey="${readFile:/var/jenkins_home/.ssh/cg-envs-key}"`
Jenkins fallaba por matrix	matrix-auth 3.x cambió el esquema	`authorizationStrategy.globalMatrix.entries`
Testcontainers no encontraba Docker	Docker API 1.32 vs mínimo 1.40	`src/test/resources/docker-java.properties` con `api.version=1.44`

6. Pruebas y cobertura del gateway

```
./gradlew :services:circleguard-gateway-service:clean \
  :services:circleguard-gateway-service:test \
  :services:circleguard-gateway-service:jacocoTestReport \
  :services:circleguard-gateway-service:jacocoTestCoverageVerification
```

Métrica	Resultado
Líneas	**95.92 %**
Instrucciones	97.44 %
Ramas	72.73 %

Unitarias	16 pruebas, 0 fallos
Integración Redis	3 pruebas, 0 fallos
E2E Playwright	3 pruebas añadidas

Reporte:

```
services/circleguard-gateway-service/build/reports/jacoco/test/html/index.html
```

7. Commits principales

```
32500ad docs ( infra ) : add e1.2 operations tutorial
46b367a fix ( infra ) : stabilize sonarqube and jenkins configuration
03e583a test ( gateway ) : add redis integration and e2e coverage
9de989f chore ( git ) : align github flow branch rules
c87f143 refactor ( infra ) : consolidate bootstrap scripts and remove generated files
7bcd41e feat ( infra ) : support four hosts, private registry and ingress
a1fb650 feat ( infra ) : use m7i-flex.xlarge and add cost controls
404428e docs ( git ) : document commit format and scope rules
```

8. Qué falta por hacer

8.1 Escanear el job multibranch

Estado actual: job `circleguard-gateway` existe, pero tiene 0 ramas y 0 builds.

En Jenkins:

```
http://77.112.223.174:8080
Job: circleguard-gateway
Botón: Scan Multibranch Pipeline Now
```

Por API, con la contraseña de `infra/state/tools.env`:

```
source infra/state/aws.env
source infra/state/tools.env
crumb=$(curl -s -c /tmp/jcookies -u "admin:${JENKINS_ADMIN_PASSWORD}" \
  "http://${TOOLS_IP}:8080/crumbIssuer/api/json" | jq -r .crumb)
curl -b /tmp/jcookies -u "admin:${JENKINS_ADMIN_PASSWORD}" \
  -H "Jenkins-Crumb: ${crumb}" -X POST \
  "http://${TOOLS_IP}:8080/job/circleguard-gateway/build?delay=0"
```

8.2 Ejecutar el pipeline

```
http://77.112.223.174:8080/job/circleguard-gateway/job/feat%2FHU-GATEWAY-01-configurar-
servidores/
```

El pipeline ejecuta checkout, build, tests, JaCoCo, Sonar, quality gate, package, publish, Docker, dev, E2E, stage, aprobación manual y prod.

8.3 Ejecutar E2E contra dev

```
cd tests/e2e
npm install
npx playwright install --with-deps chromium
GATEWAY_URL=http://3.141.13.185:8087 npx playwright test
```

8.4 Tomar capturas

Guardar en `docs/informe/evidencia/`:

```
01-aws-instances.png
02-security-groups.png
03-jenkins.png
04-sonarqube.png
05-nexus.png
06-ambientes.png
07-app.png
08-idempotencia.png
09-pipeline.png
10-costos.png
```

Capturar Jenkins, SonarQube, Nexus, cobertura, E2E, instancias EC2 y comparación de idempotencia.

8.5 Reporte final

```
docs/informe/E1.2-Paso-a-Paso.pdf
docs/informe/E1.2-Paso-a-Paso.html
docs/informe/Gateway-Cobertura.md
docs/informe/E1.2-CircleGuard-Infraestructura.md
```

8.6 Repo privado y profesor

El repositorio debe seguir público hasta el push final. Antes de la entrega:

```
gh repo edit ingesoft5/circle-guard-finalproject-A00401805-A00405090-A00401428-A00377013 \
  --visibility private --accept-visibility-change-consequences
```

El profesor ya tiene acceso. Crear usuarios read-only en Jenkins, SonarQube y Nexus.

8.7 Apagar antes de dormir

```
./infra/bootstrap/bootstrap-stop.sh
```

Al volver:

```
./infra/bootstrap/bootstrap-start.sh
./infra/bootstrap/bootstrap-ips.sh
```

9. Comandos de verificación

```
source infra/state/aws.env
curl -f "http://${TOOLS_IP}:8080/login"
curl -f "http://${TOOLS_IP}:9000/api/system/status"
curl -f "http://${TOOLS_IP}:8081/service/rest/v1/status"
curl -f "http://${DEV_PUBLIC_IP}:8087/actuator/health"
```

SSH

```
ssh -i infra/state/circleguard-e12-key.pem ubuntu@77.112.223.174
```

Credenciales

```
grep -E 'JENKINS_ADMIN_PASSWORD|PROFESSOR_PASSWORD|SONAR_ADMIN_PASSWORD|NEXUS_PASSWORD' \
  infra/state/tools.env
```

No incluir contraseñas, tokens ni la llave privada en capturas o documentos.

10. Costos

Recurso	180 horas
4 × m7i-flex.large	69.12 USD
EBS 130 GB gp3 proporcional	2.56 USD
4 IPv4	3.60 USD
Total	**75.28 USD**

Mensual 24/7 aproximado: 305.32 USD. Con 120 USD hay margen para más de una semana.

11. Seguridad y exposición

Puerto	Origen	Servicio
22	ADMIN_CIDR y SG-tools	SSH
8080	Internet	Jenkins autenticado
9000	TEACHER_CIDR y admin	SonarQube
8081	TEACHER_CIDR y admin	Nexus
80	Internet	Ingress de la aplicación
5000	SG-envs	Registro privado
8087	SG-tools	Gateway

`TEACHER_CIDR=0.0.0.0/0` deja SonarQube y Nexus abiertos; cambiarlo por la IP del profesor cuando esté disponible.

12. Diagnóstico rápido

```
ssh -i infra/state/circleguard-e12-key.pem ubuntu@77.112.223.174
cd /opt/circleguard/deploy/compose/tools
docker compose --env-file .env ps
docker compose --env-file .env logs --tail=80 jenkins
docker compose --env-file .env logs --tail=80 sonarqube
docker compose --env-file .env logs --tail=80 nexus
docker compose --env-file .env logs --tail=80 ingress
```

13. Conclusión

La infraestructura E1.2 está levantada y los servicios de herramientas están saludables. El gateway tiene cobertura superior al 60 % y pruebas de integración reales. Falta ejecutar el escaneo del job multibranch, correr el pipeline, ejecutar E2E, capturar evidencias y hacer el push final con el repositorio privado.